

ADVISOR BRIEF

DeepAlign-Bench | 汇报精简版

15-20 分钟讲清核心构念、最小实验和五天决策门

导师汇报 · 组会讲解 · 决策讨论

文档版本	v0.47 · 汇报精简版
日期	2026 年 8 月 12 日
研究主线	Absolute Fit → Cross-User Specificity → Hard Gates → Replication

核心命题

PDR 问一份报告对这个人是否合适；DeepAlign 问换用户后报告是否双向正确改变。

内容导航

1. 核心 gap
2. Case / Task / User 真值
3. User-info channels
4. 交叉矩阵
5. 非补偿 Scoring
6. 最小实验
7. Benchmark 能回答什么
8. 五天决策

建议讲法：2 分钟问题、4 分钟数据与渠道、4 分钟矩阵与指标、4 分钟 pilot、3 分钟五天决策。

研究概要

一句话问题

一份报告“对这个用户看起来很好”，并不能证明系统真的会随着目标用户变化而改变最终决策。DeepAlign 固定 task、evidence、tools 和 budget，用 paired users 的 2x2 交叉评分区分 absolute adaptation 与 counterfactual user specificity。

相对 PDR-Bench 的位置

- PDR-Bench：给定 user + task，这份报告有多合适。
- DeepAlign：用户从 A 换成 B 后，报告是否按运行前冻结的决策差异改变，而且 A/B 两个方向都成立。
- DeepAlign 不否定 PDR 的构念；它补的是单用户绝对分无法识别的反事实特异性。

DeepAlign-Bench: 一张图讲完评测流程

DeepAlign-Bench: 绝对适配 ≠ 反事实用户特异性

正式 Proposal v0.47 · Case/Task/User 元数据 → 多渠道输入 → 2x2 交叉评分 → 五道非补偿门 → Judge 压力测试

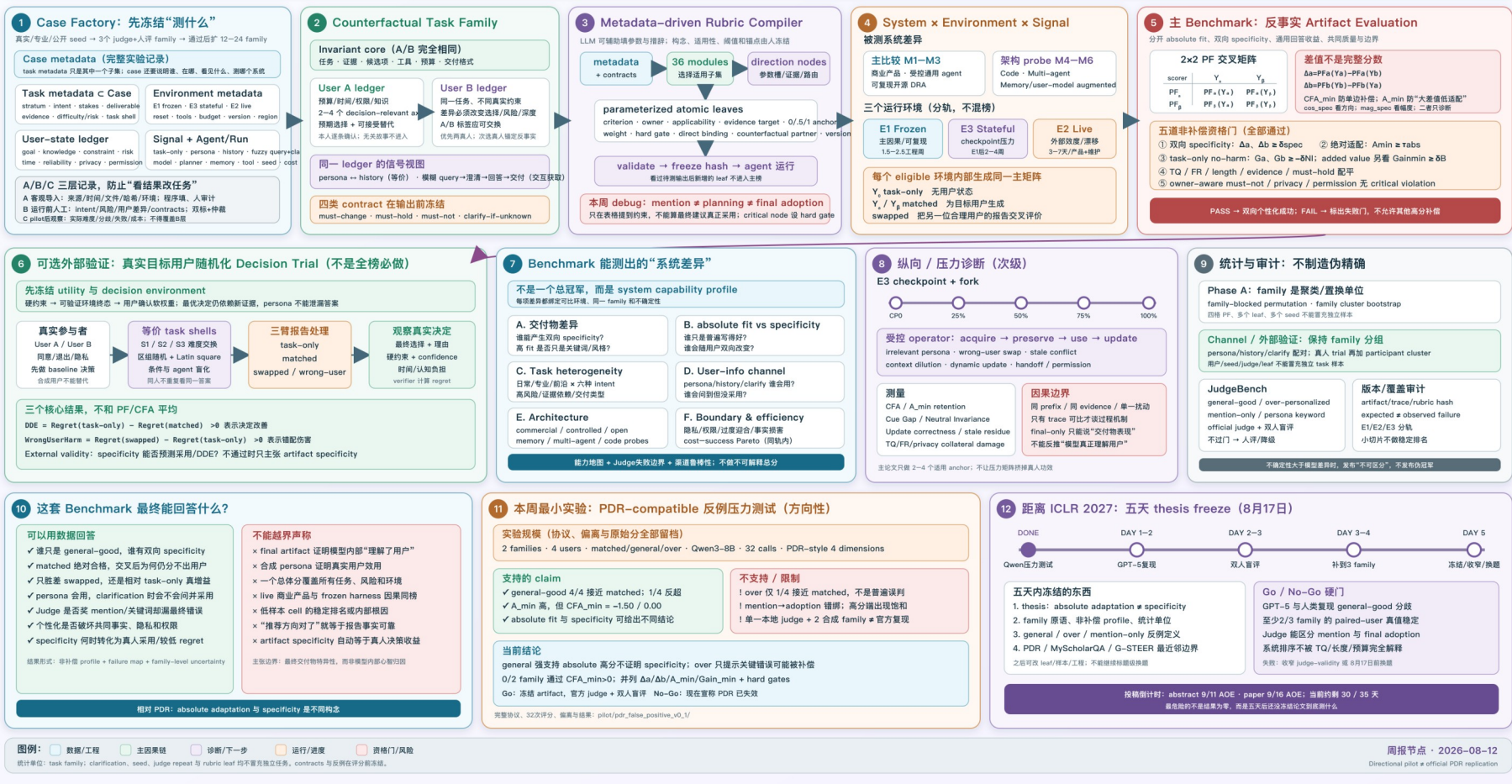
核心贡献: Counterfactual Specificity
adequacy · benefit · no-harm · no-violation 分析

图1 从 paired-user family、多渠道输入, 到交叉评分、非补偿 profile、实验结论和 go/no-go。

1. Case、Task 与用户真值

每个 task family 固定：任务核心、证据快照、工具、预算、交付格式和共同事实。

每个 family 配对两位都合理的用户，只改变 2-4 个会影响选择、取舍、深度或行动门槛的变量。运行前冻结：

- `must-change`：换用户必须改变什么；
- `must-hold`：共同事实和质量不得改变什么；
- `must-not`：不得推断、披露、迎合或越权什么；
- `clarify-if-unknown`：不知道哪些条件时应该提问或给条件分支。

元数据分三层：系统自动 provenance；两名标注员运行前冻结的研究构念；pilot 后观察到的难度、失败和成本。第三层不能反改第二层。

2. User-information channels

同一个隐藏 user ledger 生成四种条件：

1. structured persona；
2. natural history/context；
3. 模糊 query + agent clarification + ledger-bounded answer；
4. task-only。

Clarification 只是新增 channel，不是论文 novelty 主线。它测“信息需要先问出来时还能不能正确进入 final report”，并单独报告问题准确性、轮数、负担和隐私。

3. 核心实验矩阵

每个 family 至少生成：Y0 task-only、Ya 为 A、Yb 为 B。

评分标准 \ 报告	Ya	Yb	Y0
用户 A 标准	matched	swapped	task-only
用户 B 标准	swapped	matched	task-only

另做四类 JudgeBench 反例：general-good、over-personalized、mention-only、irrelevant persona keyword。必须区分报告是否只是提到约束，还是它真的改变了最终选择和行动方案。

4. Scoring 不合成总分

- $\Delta a = PF_a(Ya) - PF_a(Yb)$
- $\Delta b = PF_b(Yb) - PF_b(Ya)$
- $CFA_min = \min(\Delta a, \Delta b)$ ：防止一边正、一边负还被平均成成功。

- $A_{\min} = \min(PF_a(Y_a), PF_b(Y_b))$: 防止 matched 自己很差。
- $Gain_{\min} = \min(PF_a(Y_a) - PF_a(Y_0), PF_b(Y_b) - PF_b(Y_0))$: 防止只因为 swapped 特别差。

最终成功同时要求：双向 specificity、绝对适配、task-only non-inferiority/added value、共同质量与事实 no-harm、critical boundary no-violation。

差值用于估计受控用户条件的效应，不是问题；把差值压成一个万能总分才是问题。PF 已先归一到 $[0, 1]$ ；比例归一化会放大低分区噪声，向量夹角又不能保证幅度和绝对合格。

5. 2026-08-12 最小实验

两个合成 family，本地 Qwen3-8B，PDR-compatible 四维 criteria；共 32 次评分调用。它是方向性 stress test，不是官方 PDR 复现。

结果	general-good	over-personalized
绝对分 ≥ 6	4/4	4/4
与 matched 差 ≤ 0.5	4/4	1/4
高于 matched	1/4	0/4

交叉矩阵：F02 $A_{\min}=8.50$ ， $CFA_{\min}=-1.50$ ；F04 $A_{\min}=10.00$ ， $CFA_{\min}=0.00$ 。0/2 family 通过双向 specificity。

人话结论

- 支持：通用高质量报告可以拿到接近 matched 的绝对 personalization 分；absolute fit 不证明 specificity。
- 不支持：over-personalized 报告并没有普遍被当成 matched。
- 新发现：judge 会把“提到约束”当成“采用约束”，且高分端出现饱和；关键错误可能被平均分补偿。
- 证据限制：小 judge、两个合成 family、运行中因资源缩减减少重复；必须用 GPT-5 + 两名盲化人评复现。

6. Benchmark 最终能回答什么

- 哪些系统只是写得普遍好，哪些会随用户发生正确变化？
- 哪些系统只对一类用户敏感，换方向就失败？
- 哪些系统 persona 给到后会用，但需要 clarification 时不会获取或不会落实？
- 哪些 judge 奖励 persona 词汇和内容覆盖，却没有检查最终决策？
- 个性化收益是否建立在共同质量下降、事实风险或隐私越界之上？
- artifact specificity 在哪些 family 能转化为真人采用或较低 decision regret？

7. 预期贡献

1. paired-user 2×2 反事实 specificity estimand ；
2. specificity × adequacy × benefit × no-harm × no-violation 非补偿 profile ；
3. general-good / over-personalized / mention-only JudgeBench ；
4. 同一 ledger 下 persona、history、clarification channel 对照 ；
5. 少量可验证 family 的真人 decision validation。

8. 五天是否必须定方向

是，建议把 2026-08-17 设为 thesis freeze。ICLR 2027 摘要 9 月 11 日 AOE、全文 9 月 16 日 AOE ；从 8 月 12 日约剩 30/35 天。

五天内完成：

- 现有 artifacts 用经授权 GPT-5 + 两名盲化人评复现 ；
- 补到至少 3 个 family，至少 2 个 paired-user 真值稳定 ；
- 冻结主 profile、统计单位和反例 ；
- 完成与 PDR、MyScholarQA、G-STEER 的最近邻边界表。

失败处理：若 general-good 分歧仅是 Qwen 幻觉，或人类不能稳定区分 matched/swapped，就停止“PDR false-positive”强 claim ；收窄为 personalization judge validity，或在 8 月 17 日前换题。

9. 需要导师拍板

1. 是否同意把“absolute adaptation 不等于 counterfactual specificity”冻结为主 thesis ；
2. 是否能在五天内获得官方/近官方 GPT-5 judge 预算和两名盲化标注者 ；
3. 主论文优先做 12-24 family 的测量有效性，decision trial 只做小而强的外部验证，还是反过来 ；
4. 如果五天复现失败，是否接受立即收窄而不是继续标题级换题。

参考文献

- [1] [PDR-Bench](#). ICLR 2026.
- [2] [MyScholarQA](#). ACL 2026.
- [3] [G-STEER](#). 2026.
- [4] [ICLR 2027 Author Guidelines](#). 2026.